[redacted]

INTECSA Industrial

Edición 6
DICIEMBRE 1998

I. PERSONAL Y ORGANIZACION

II. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

III. PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

IV. INFORMATICA

V. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VI. COMERCIAL

VII. PROCESOS

VIII. CIVIL Y ARQUITECTURA

IX. MECANICA

X. ELECTRICIDAD

XI. INSTRUMENTACION

XII. CONSTRUCCION

XIII. OPERACIONES

XIV. INGENIERIA Y DISEÑO

XV. CALIDAD

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
RLL	APL	6	Jun 07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL
A.I.	A.I.	5	Dic. 98	ACTUALIZACION
A.K.	E.L.	4	Sept. 97	ACTUALIZACION
A.K	E.L.	3	May. 95	ACTUALIZACION
A.K.	E.L.	2	May. 954	ACTUALIZACION Y CAMBIO A PR-02
A.K.	E.L.	1	Oct. 93	EMISION COMO ANEXO AL PR-210

INSTRUCCIONES DE TRABAJO (Se identifican con (P) las previstas, no editadas

- IT-PE-01 Incorporación a la Empresa.
- IT-PE-02 Tratamiento de las ausencias por causas diversas.
- IT-PE-03 Viajes y desplazamientos
- IT-PE-04 Instrucciones para secretarias
- IT-PE-05 Formación en la Empresa
- IT-PE-06 Uso de servicios de mensajería
- IT-PE-07 Uso de servicios de reprografía
- IT-PE-08 Pedido y uso de material fungible y utensilios.
- IT-PE-09 Formación por tutorías para titulados de nuevo ingreso
- IT-PE-10 Archivo central de documentos
- IT-PE-11(P) Material bibliográfico
- IT-PE-12 Proceso de selección

FORMATOS DE ORGANIZACIÓN

- Circulación de revistas
- Circulación de B.O.E.
- Impresos para inventarios físicos
- Control llamadas telefónicas
- Parte servicio furgoneta
- Control circuito revistas
- Renovación de suscripción

FORMATOS GENERALES

MI-1	(ANULADO)
MI-2	Impresos cobro
MI-3	Impresos debe-haber
MI-4	Recibos de caja
MI-5	1ª hoja especificaciones
MI-6	2ª hoja especificaciones
MI-7	Acta de reunión - 1ª hoja (E+I)
MI-8	Acta de reunión - 2ª hoja (E+I)
MI-9	Hoja de datos - 1ª hoja
MI-10	Hoja de datos - 2ª hoja
MI-11	1ª hoja especificaciones - (I)
MI-12	2ª hoja especificaciones - (I)
MI-13	Hoja de datos - 1ª hoja - (I)
MI-14	Hoja de datos - 2ª hoja - (I)
MI-15	Relación de material - 2ª hoja (E+I)
MI-16	Relación de material - 1ª hoja (E+I)
MI-17	Documentos requeridos y fechas - (D.R.F.) (E+I)
MI-18	Lista de documentos adjuntos (L.D.A.) (E+I)
MI-19	Cartas Intecsa Industrial
MI-20	Carta Pie Intecsa Industrial
MI-21	Bloc pedido material
MI-22	Solicitud envíos urgentes
MI-23	Inter-office A-5
MI-24	Conceptos adeudado-abonado
MI-25	Impuesto sobre rendimiento personas físicas
MI-26	Inter office A-4

MI-27	Autorización de viaje y liquidación
MI-28	Fax
MI-29	Etiquetas adhesivas
MI-30	Transmisión de documentos
MI-31	Llamadas telefónicas
MI-32	Asunto correo interno
MI-33	Facturas
MI-34	Cargo banco
MI-35	Autorización horas extras
MI-36	Boletín de vacaciones
MI-37	Pedido de compras 1/1
MI-38	Pedido de compras 1/2
MI-39	Pedido de compras 1/3
MI-40	Sobre americano impreso
MI-41	Sobre americano impreso con ventana
MI-42	Sobre cuartilla impreso
MI-43	Sobre naranja impreso folio
MI-44	Carpetas azules
MI-45	Bolsa fuelle folio
MI-46	Sobre agujeros
MI-47	Bloc cuadriculado DIN A-4
MI-48	Bloc cuadriculado DIN A-3
MI-49	Cuadro comparativo ofertas
MI-50	I.R.P.F. Locomoción
MI-51	(ANULADO)
MI-52	Recibo descuentos
MI-53	Relación medición y precios unitarios (E+I)
MI-54	Hoja mediciones

MI-55	Hoja mediciones y presupuestos
MI-56	Talonario 100 h. A-4 milimetrado
MI-57	Nota inspección. 1ª hoja
MI-58	Nota inspección. 2ª hoja
MI-59	(ANULADO)
MI-60	Carpeta blanca
MI-61	Presupuestos
MI-62	Carpetas amarillas
MI-63	Sobres blancos folio
MI-64	Requisitos de los documentos (RD) (E+I)
MI-65	Transmisión de Información en soporte magnético
MI-66	Orden de cambio - Ingeniería (E+I)
MI-67	Propuesta de Orden de Cambio
MI-68	Orden de Cambio (E+I)
MI-69	Estimación de cambio - Ingeniería
MI-70	Estimación de cambio - Resumen Ingeniería
MI-71	Parte de incidencias internas
MI-72	Situación Ordenes de Cambio (E +I)
MI-73	Autorización de subcontratación
MI-74	Estimación de cambio - Equipos y materiales
MI-75	Movimiento contable
MI-76	Informe de No Conformidad Ingeniería
MI-77	Informe de No Conformidad Equipos y Obras
MI-78	Horas de Cambio e Incidencias
MI-79	Petición proceso selección
MI-80	Informe técnico selección
MI-81	DIN A-4 Logotipo en color

MI-82	Petición acceso Ordenador
MI-83	Orden de Trabajo
MI-84	Autorización de Desplazamiento en el Territorio Nacional
MI-85	Asistencia Conferencias
MI-86	Pedido de Biblioteca
MI-87	Suscripción a Publicaciones
MI-88	Acción Preventiva
MI-89	Acción Correctora
MI-90	Orden de Facturación
MI-91	Partes diarios de trabajo
MI-92	Parte mensual de trabajo (obras)
MI-93	Asiento a Contabilizar
MI-94	Oferta de Servicios
MI-95	Ficha individual. Material de Oficina
MI-96	Detección necesidades Formación
MI-97	Comunicación inicio curso Formación
MI-98	Evaluación inmediata Formación
MI-99	Evaluación eficacia Formación
MI-100	Definición cursos nuevos
MI-101	Propuesta desplazamiento extranjero
MI-102	Orden preparación material informático
MI-103	Orden devolución material informático
MI-104	Application to use Internet

INSTRUCCIONES DE TRABAJO (Se identifican con (P) las previstas, no editadas

IT-AP-01	Modelo de Petición de Oferta
IT-AP-02	Modelo de Pedido Comercial
IT-AP-03	Modelo de Contrato
IT-AP-04	Manual de Instrucciones para Homologación de Proveedores
IT-AP-05	Manual de Inspección (Instrucciones generales)
IT-AP-06	Guía para el Procedimiento de Compra y Subcontratos
IT-AP-08	Manual del Programa de Control de Compras
IT-AP-09	Lista de Cuentas para Homologación de Proveedores
IT-AP-10	Verificación de facturas de proveedores
IT-AP-11	Activación y seguimiento de pedidos
IT-AP-12 (P)	Custodia, desarrollo e implantación del programa de Compras, Construcción y Almacén.

FORMATOS

- Condiciones Generales de Compra
- Modelo de Aval Bancario (Garantía de Calidad)
- Modelo de Aval Bancario (Garantía de Fiel Cumplimiento)
- Modelo de Aval Bancario (Garantía de Pagos a Cuenta)
- Formulario IC-1: Envío de Información, Planos y Documentos técnicos
- Formulario IC-2 : Instrucciones de Embalaje, Marcaje y Envío
- Oferta y Análisis de Repuestos
- Cuadro Comparativo de Ofertas
- Informes/Situación de Peticiones de Oferta
- Informes/Situación de Pedidos
- Informes/Situación de Equipos y Materiales
- Seguimiento de documentación de Proveedores
- Seguimiento de visitas de Inspección
- Informes de inspección
- Autorización de Envío
- Control de Facturas
- Acta de apertura de Ofertas
- Modelo de Factura
- Certificado de Seguro
- Carta de Finiquito (a la recepción provisional)
- Carta de Finiquito (a la recepción definitiva)

INSTRUCCIONES DE TRABAJO (Se identifican con (P) las previstas, no editadas)

IT-CG-01	Planificación y Control de Documentos
IT-CG-02	Sistema de Control de Servicios de Ingeniería (SCSI)
IT-CG-03 (P)	Programa de Estimación de Servicios de Ingeniería
IT-CG-04	Control de Gestión
IT-CG-05	Revisión de Contrato
IT-CG-06	Cambios en las Ofertas
IT-CG-07	Análisis de Resultados físicos de Proyectos
IT-CG-08	Archivo de la Documentación del Servicio
IT-CG-09	Niveles de Desarrollo de Planificación y Control
IT-CG-10	Utilización del programa de Control de Costes (COMCOS)
IT-CG-11	Niveles de Desarrollo de Estimación de Inversión
IT-CG-12	Ordenación secuencial de actividades de ingeniería de detalle

FORMATOS

- Oferta Llave en Mano

<u>INSTRUCCIONES DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</u> (Se identifican con (P) las previstas, no editadas)

IT-SO-01	Operación de las estaciones de CAD
IT-SO-02	Operación de las estaciones de ofimática y cálculo
IT-SO-03 (P)	Operación del ordenador central
IT-SO-04 (P)	Sistema de seguridad
IT-SO-05 (P)	Desarrollo de aplicaciones
IT-SO-06 (P)	Desarrollo de aplicaciones por usuario
IT-SO-07 (P)	Evaluación de cursos internos (informática)
IT-SO-08	Recepción de material informático Instalación de equipos Mantenimiento y reparación.
IT-SO-09	Uso de los medios informáticos
IT-SO-10	Acceso a los programas y datos departamentales
IT-SO-11	Uso del correo electrónico a través de Internet

1. PROCESOS. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministrador
CAE (Computer Aided Engineering)					
ASPEN	Simulación de procesos Bases de datos de propiedades físicas	X			ASPEN TECH
HTRI	Diseño térmico de intercambiadores . Cambiadores aerorefrigerantes . Cambiadores haces tubulares sin condens. . Cambiadores haces tubulares con condens. . Evaporadores tipo reboiler . Evaporadores tipo sifón	X			HTRI
FLUIDFILE	Base datos fluidos. Propiedades térmicas	X			DOW CHEMICAL
NORTON	Cálculo de columnas de relleno	X			NORTON
STEAMTRACE	Cálculo traceado de líneas	X			SPIRAX SARCO
TRAPSELECT	Selección de trampas de vapor	X			SPIRAX SARCO
SPIRACALC	Cálculo de purgadores	X			SPIRAX SARCO
	Cálculo de tuberías monofase	X			IUI/Procesos
	Cálculo de tuberías bifase	X			IUI/Procesos
	Cálculo de colectores antorcha	X			IUI/Procesos
	Cálculo de bombas	X			IUI/Procesos
CAD (Computer Aided Design)					
OMNIFLOW	Diseño de P&ID Precisa Microstation	X			ADEV
P&ID	Diseño de P&ID Line List, instrument lists, equipment list Precisa AUTOCAD	X			KRUPP UHDE
MICROSTATION AUTOCAD	Diseño de P&ID	X X			BENTLEY AUTODESK
EDB (Engineering Data Bases)					
OMNIF	Lista de líneas Lista de equipos Lista de equipos especiales de tuberías Datos de proceso para instrumentos	X			IUI
PROYECTO	Lista de válvulas	X			IUI

2.- EQUIPOS Y TUBERIAS. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministr.
CAE (Computer Aided Engineering)					
CAESAR	Cálculo de esfuerzos de tuberías	X			COADE
IRP	Sistema integrado de tuberías		X		KRUPP UHDE
PV-ELITE	Cálculo mecánico de recipientes	X			COADE
TEAMS	Cálculo mecánico de intercambiadores	X			B-JAC
ETANK	Diseño tanques almacenamiento Tanques de almacenamiento atmosférico	X			TECHDATA
	Cintas transportadoras	X			IUI/Mecánica
CALCOGEN	Sistema de cogeneración de gas	X			IUI/
CAD (Computer Aided Design)					
PDMS	Modelo 3D		X		CAD CENTRE
ISOCAD	Diseño de isométricas Recuento de materiales	X			EURODEV
ISOMET	Diseño de isométricas Recuento de materiales		X		KRUPP UHDE
PLOT PLAN	Planos de implantación	X			KRUPP UHDE
SUPPORTS	Diseño de soportes especiales	X			KRUPP UHDE
MUBM	Generación de planos de recipientes a partir de los cálculos (PROVESSEL)	X			IUI/Mecánica
MICROSTATION AUTOCAD	CAD 2D propósito general	X X			BENTLEY AUTODESK
EDB (Engineering Data Bases)					
ACFLW	Diagramas inteligentes	X			KRUPP UHDE
OMNI	Datos mecánicos de equipos. RM's	X			IUI
SPEC	Hojas de datos de equipos	X			KRUPP UHDE
MATTUB	Especificaciones de tuberías (ANSI/DIN)	X			IUI
PDMSMTO	Gestión de material de isométricas diseñadas con PDMS. Interfase con MATTUB	X			IUI
ISOMTO	Gestión de material de isométricas diseñadas con ISOCAD. Interfase con MATTUB	X			IUI
IRPINT	Gestión de material de isométricas diseñadas con ISOMET. Interfase con COMPRAS	X			IUI
MATTUB	Medición de material de tuberías y requisiciones Preparación de RM's de tuberías Mediciones para requisiciones de montaje y prefabricación de tuberías. Mediciones para requisición de aislamiento de tuberías	X			IUI
TUBERIAS FE/PIPE	Estimaciones de tuberías Cálculo por elementos finitos	X X			IUI Paulin Research Group

3.- ELECTRICIDAD. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministr.
CAE (Computer Aided Engineering)					
ETAP	Análisis eléctrico transitorio . Cálculo de cortocircuitos . Análisis de cargas . Arranque de motores . Análisis de estabilidad transitoria . Diseño de tierras	X			OPERATION TECHNOLOGY
DOC	Cortocircuitos en bajo voltaje	X			ABB METRON
CALCULUX	Cálculo de iluminación	X			PHILIPS
CAD (Computer Aided Design)					
MICROSTATION AUTOCAD	CAD 2D propósito general	X X			BENTLEY AUTODESK
EDB (Engineering Data Bases)					
ELECTRIC	Hoja de datos de Motores y Equipos Lista de cables Diagrama unifilar	X			IUI
ELECT II	Bulk material MTO	X			IUI

4.- INSTRUMENTACION. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministr.
CAE (Computer Aided Engineering)					
FLOWEL	Dimensionamiento de instrumentos de caudal	X			IRM
SARVAL	Dimensionamiento de válvulas de seguridad	X			IRM
NELSIZE	Cálculo de válvulas de control	X			NELES-JAMESBURY
CAD (Computer Aided Design)					
MICROSTATION AUTOCAD	CAD 2D propósito general	X X			BENTLEY AUTODESK
EDB (Engineering Data Bases)					
INSTRUM	Indice de instrumentos Hojas de datos Cableado entre cajas de conexión Bulk material take-off	X			IUI/Instrumen.
INTOOLS	Indice de instrumentos Hojas de datos Cables Cálculos Diagramas de lazos Hookup	X			Proccess Instr. Design

5.- CIVIL Y ARQUITECTURA. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministr.
CAE (Computer Aided Engineering)					
STAAD AUTOSTAD	Cálculo de estructuras Módulo de entrada gráfica	X			RESEARCH ENGINEERS
TRICALC	Cálculo espacial de estructuras Armado de barras de hormigón Comprobación de secciones acero Cálculo y armado de cimentaciones Cálculo y armado de forjados unidireccionales Cálculo y armado de muros de sótano Cálculo y armado de forjados reticulares	X			ARKTEC
ARGUELLES	Estructuras metálicas Naves y edificios Autodimensionamiento de celosías Optimización de vigas carril Optimización de vigas armadas	X			BELLISCO
CIES	Cálculo de redes de saneamiento	X			TOOL IBERICA
C&A-MISCEL	Zapatas Octogonales y generación de planos estándar Zapatas Rectangulares Centro de gravedad Encepados y esfuerzo en pilotes Cimentaciones 6/8/10 apoyos Arriostramiento en aspa y en K Pilares metálicos Muros de contención Pandeo lateral en vigas metálicas	X			IUI/Civil IUI/Civil IUI IUI IUI IUI IUI IUI IUI
	Viga flotante	X			IUI/Civil
	Viga continua	X			IUI/Civil
	Dimensionado de pilares de hormigón (EH-88)	X			IUI/Civil
	Estudio de condiciones de fisuración (EH-88)	X			IUI/Civil
	Placas base	X			IUI/Civil
	PERNOS	X			HILTI
CAD (Computer Aided Design)					
GWN-DTM	Modelo digital del terreno	X			GWN SYSTEMS
MICROSTATION AUTOCAD	CAD propósito general	X X			BENTLEY AUTODESK
EDB (Engineering Data Bases)					
MENFIS	Mediciones	X			Profess. Softw.

6.- INSTALACIONES. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministr.
CAE (Computer Aided Engineering)					
CARRIER	Cargas térmicas Tuberías y Conductos	X			CARRIER
HASS	Cálculo de sistemas de protección contra incendios	X			HRS SYSTEM
CAD (Computer Aided Design)					
MICROSTATION AUTOCAD	CAD propósito general	X X			BENTLEY AUTODESK

7.- CONSTRUCCION. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministrador
EDB (Engineering Data Bases)					
PETOFE	Petición oferta montaje equipos	X			IUI
PETOFM	Petición oferta de prefabricación y montaje de	X			IUI
AISLPINT	Petición oferta montaje aislamiento	X			IUI
CONSTRUC	Análisis constructibilidad de tuberías	X			IUI
ALMACEN	Gestión almacén de obra	X			IUI

8.- COMPRAS Y SUBCONTRATACION. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministr.
EDB (Engineering Data Bases)					
COMPRAS	Base de datos de proveedores Planificación actividades de compras Petición de ofertas Comparación de ofertas Pedidos Activación e Inspección Control de documentos de proveedor Control de facturas Avance de las actividades de compras	X			IUI
EMBARQUE	Gestión del envió de materiales y equipos a planta para proyectos en el exterior. Planificación de embarques Prepacking list Packing list Master Packing list Emisión de facturas Gestión de documentos	X			IUI
CONSTRUC	Análisis de constructibilidad de tuberías	X			IUI

9.- PLANIFICACION Y CONTROL DE COSTES. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministrador
CAE (Computer Aided Engineering)					
PRIMAVERA SURETRACK MS PROJECT	Planificación	X X X			PRIMAVERA SYSTEMS PRIMAVERA SYSTEMS MICROSOFT
EDB (Engineering Data Bases)					
SIPO	Asignación y distribución de recursos	X			IUI
ESTIM	Estimación de horas en encargos de ingeniería	X			IUI
DOCUM	Lista de documentos Gestión de ediciones de documentos Medición de avances del proyecto	X			IUI
PARTES	Control horas empleadas	X			IUI
SCSI	Control de horas	X			IUI
COST CONTROL	Estimación de la inversión Control de costes Transferencia de coste Valores del contrato. Ordenes de cambio Facturación al cliente Quebranto de moneda CASH FLOW	X			IUI

10.- DIRECCION DE PROYECTO. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministrador
EDB (Engineering Data Bases)					
SIPO	Asignación y distribución de recursos	X			IUI
ESTIM	Estimación de horas en encargos de ingeniería	X			IUI
DOCUM	Lista de documentos Gestión de ediciones de documentos Medición de avances del proyecto	X			IUI
PARTES	Control horas empleadas	X			IUI
SCSI	Control de horas	X			IUI
COST CONTROL	Estimación de la inversión Control de costes Transferencia de coste Valores del contrato. Ordenes de cambio Facturación al cliente Quebranto de moneda CASH FLOW	X			IUI

11.- GENERAL. Principales programas usados

		PC	UNIX	Mainfr.	Suministr.
CAD (Computer Aided Design)					
CONTCAD AUTOVUE MYRIAD	Gestor de planos 2D Visualizador de planos	X X X			IUI CIMETRY SYSTEMS INFORM. GRAPHICS
EDB (Engineering Data Bases)					
BOQ	Bill of Quantities	X			IUI
INCIDEN	Gestión de incidencias en ingeniería	X			IUI
BIBLIOTE	Gestión de la biblioteca de libros, artículos, etc	X			IUI
CV's	Curriculums vitae. Proceso de selección	X			IUI
INFORMATICA PERSONAL					
WORDPERFECT WORD	Tratamiento de textos	X X			COREL MICROSOFT
EXCEL LOTUS MULTIPLAN	Hoja de cálculo	X X X			MICROSOFT LOTUS DEV. MICROSOFT
POWER POINT HARV. GRAPHICS COREL DRAW	Gráficos y Presentaciones	X X X			MICROSOFT SPC COREL
COREL FLOW ABC FLOWCHARTER	Diagramas	X X			COREL MICROGRAFX
TRABAJO EN GRUPO Y COMUNICACIONES					
SAPS	Compartición de modems	X			SPARTACOM
ZFAX	Fax para ordenador personal	X			EQUISYS
EXCHANGE	Correo electrónico y mensajería	X			MICROSOFT
IIS	Servidor información Internet	X			MICROSOFT
MS EXPLORER NETSCAPE	Explorador Internet/Intranet	X X			MICROSOFT NETSCAPE

18/05/99

INSTRUCCIONES DE TRABAJO (se identifican con (P) las previstas, no editadas)

IT-AF-01 (P)	Facturas de proveedores
IT-AF-02 (P)	Liquidación de gastos de viaje
IT-AF-03 (P)	Ordenes de facturación

VARIOS

Referencias temáticas

Fichas gráficas de referencias

Memorias

Curricula Vitae

INSTRUCCIONES DE TRABAJO (Se identifican con (P) las previstas, no emitidas

IT-PR-01	Bases de Diseño
IT-PR-02	Niveles de Desarrollo. Departamento de Procesos
IT-PR-03	Verificación de Documentos de Proceso
IT-PR-04	Archivo de la documentación de Proyectos
IT-PR-07	Archivo de la documentación del Departamento de Proceso
IT-PR-11	Realización de Diagramas de Flujo.
IT-PR-12	Realización de Diagramas de Tuberías e Instrumentos (PID's).
IT-PR-13 (P)	Lista de Consumos.
IT-PR-14 (P)	Lista de Emisiones.
IT-PR-15	Lista de Equipos, Líneas e Instrumentos
IT-PR-16	Condiciones de diseño de Equipos de Proceso y Tuberías.
IT-PR-17 (P)	Caudal de Venteo de Válvulas de Seguridad.
IT-PR-18	Dimensionado de Tuberías y Colectores
IT-PR-19	Procedimiento de cálculo de líneas.
IT-PR-20 (P)	Diagrama lógico de Enclavamientos.
IT-PR-21 (P)	Selección de Materiales de Construcción de Equipos, Tuberías, Pavimentos y Drenajes.
IT-PR-22	Clasificación de Areas Eléctricas.
IT-PR-23 (P)	Especificaciones de Unidades Paquete.
IT-PR-24 (P)	Situación de Equipos Críticos para el Plano de Implantación.
IT-PR-25 (P)	Estudios HAZOP.
IT-PR-26 (P)	Libro de Ingeniería Básica.
IT-PR-27 (P)	Manual de Operación.
IT-PR-28	Programa de Cálculo del Colector de Válvulas de Seguridad
IT-PR-29	Datos de Proceso para Válvulas de Control.
IT-PR-30	Distribución de Fluidos entre equipos en paralelo

FORMATOS

- Hojas de datos de equipos
- Hoja de datos de instrumentos

<u>INSTRUCCIONES DE TRABAJO</u> (Se identifican con (P) las previstas, no editadas)

0. GENERAL

IT-OC-01	Preparación de Bases de Proyecto de Obra Civil y Arquitectura
IT-OC-02	Niveles de desarrollo de Obra Civil y Arquitectura
IT-OC-03	Verificación de Documentos de Obra Civil y Arquitectura
IT-OC-04	Archivo de la Documentación de Proyectos
IT-OC-05 (P)	Presentación y redacción de Proyectos Oficiales.
IT-OC-06 (P)	Presentación y redacción de Anejos de Cálculo.
IT-OC-07	Recepción, archivo y distribución de Documentación Técnica de Obra Civil y Arquitectura
IT-OC-08 (P)	Dibujo de planos.
IT-OC-09	Aplicaciones de CAD de Obra Civil y Arquitectura

1. ESTUDIOS GEOTECNICOS

IT-OC-10	Estudios Geotécnicos.

2. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON

IT-OC-20 (P)	Diseño y cálculo de cimentaciones superficiales.
IT-OC-21 (P)	Diseño y cálculo de losas de cimentación.
IT-OC-22 (P)	Diseño y cálculo de cimentaciones profundas.
IT-OC-23 (P)	Diseño y cálculo de muros de contención.

IT-OC-24 (P) Diseño y cálculo de cimentaciones de equipos estáticos.

IT-OC-25 (P) Diseño y cálculo de cimentaciones de equipos dinámicos.

IT-OC-26 (P) Diseño y cálculo de cimentaciones en pavimentos industriales.

IT-OC-27 (P) Diseño y cálculo de cimentaciones de tanques de fondo plano.

IT-OC-28 (P) Análisis de estructuras de hormigón

IT-OC-29 (P) Análisis de estructuras sometidas a seímo

IT-OC-30 (P) Análisis de forjados unidireccionales de hormigón

IT-OC-31 (P) Análisis de forjados reticulares de hormigón.

IT-OC-32 (P) Análisis de forjados de losa maciza de hormigón sobre chapa grecada

3. ESTRUCTURAS METALICAS

IT-OC-50 P) Metodología a seguir en el desarrollo de Proyectos de Estructura Metálica.

IT-OC-51 (P) Diseño y cálculo de estructuras de naves industriales.

IT-OC-52 (P) Diseño y cálculo de estructuras de edificios de tipo convencional.

IT-OC-53 (P) Empleo de uniones.

IT-OC-54 (P) Desarrollo de elementos de apoyo para las estructuras.

IT-OC-55 (P) Diseño y cálculo de las estructuras sometidas a seismo.

IT-OC-56 (P) Diseño y cálculo de estructuras sometidas a esfuerzos dinámicos.

IT-OC-57 (P) Diseño y cálculo de estructuras para puente de tuberías.

IT-OC-58 (P) Diseño y cálculo de estructuras de cubiertas especiales.

IT-OC-59 (P)	Diseño y cálculo de chimeneas metálicas.
IT-OC-60 (P)	Estudio de la fatiga en los aceros.
IT-OC-61 (P)	Estudio de los diferentes tipos de protección y conservación.

4. OBRA CIVIL, DRENAJE Y SANEAMIENTO

IT-OC-80	Diseño de redes enterradas.
IT-OC-81 (P)	Diseño y dimensionamiento de firmes rígidos y soleras.
IT-OC-82 (P)	Diseño y dimensionamiento de firmes flexibles.
IT-OC-83 (P)	Trazado de calzadas, carreteras y áreas de aparcamiento.
IT-OC-84 (P)	Diseño y cálculo hidráulico de redes de drenaje y saneamiento.
IT-OC-85 (P)	Cálculo mecánico de redes enterradas.

5. ARQUITECTURA Y MUROS DE FABRICA

IT-OC-90 (P)	Aplicación en los proyectos de la Norma de Protección contra incendios en los edificios.
IT-OC-91 (P)	Aplicación en los proyectos de la Norma sobre condiciones térmicas en los edificios.
IT-OC-92 (P)	Aplicación en los proyectos de la Norma sobre condiciones acústicas en los edificios.
IT-OC-93 (P)	Aplicación en los proyectos de la Norma sobre cubiertas de materiales bituminosos.
IT-OC-94 (P)	Aplicación en los proyectos de la Normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
IT-OC-95 (P)	Aplicación en los proyectos de la Norma sobre accesibilidad a los edificios.
IT-OC-96 (P)	Cálculo de muros de fábrica de ladrillo.
IT-OC-97 (P)	Cálculo de muros de bloques de hormigón.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA Y OBRA CIVIL (En proceso de revisión de contenidos y nomenclatura)

EC-A-03	Especificación de preparación del terreno
EC-A-06	Especificación de excavaciones y rellenos
EC-A-13	Especificación de construcción de drenaje y saneamiento
EC-A-15	Especificación de construcción de obras de hormigón
EC-A-16	Especificación de cimentaciones de estructuras y equipos
EC-A-18	Especificación de construcción de cimentaciones de tanques de almacenamiento de fondo plano
EC-A-22	Especificación para fabricación y puesta en obra de elementos metálicos de anclaje
EC-A-24	Especificación de ignifugado
EC-J-23	Especificación de construcción de estructura metálica

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA (En proceso de revisión de contenidos y nomenclatura)

SP-A-00	General de Arquitectura
SP-A-01	Morteros y hormigones
SP-A-02	Yesos y escayolas
SP-A-03	Forjado cerámico
SP-A-04	Material para aislamiento
SP-A-05	Material para impermeabilización
SP-A-06	Forjados reticulares
SP-A-10	Fabrica de ladrillo macizo
SP-A-11	Fabrica de ladrillo cerámico hueco
SP-A-12	Cerramientos con cámara

SP-A-13	Muros de bloques de hormigón
SP-A-14	Tabiques de yeso cartón
SP-A-15	Piedra artificial
SP-A-16	Colocación de cercos metálicos
SP-A-17	Colocación de cercos de madera
SP-A-20	Cerramiento con placas de fibrocemento
SP-A-21	Cerramiento de chapa de acero perfilada
SP-A-22	Cerramiento de placas de aluminio
SP-A-23	Cerramiento de placas de poliéster reforzado
SP-A-24	Cerramiento de paneles metálicos prefabricados
SP-A-25	Muros cortafuegos
SP-A-26	Cerramiento con celosías de hormigón
SP-A-27	Muros cortina
SP-A-30	Cubierta sobre forjado
SP-A-31	Cubierta de fibrocemento
SP-A-32	Cubierta de chapa de acero galvanizado
SP-A-33	Cubierta chapa de aluminio
SP-A-34	Cubiertas de poliéster
SP-A-35	Ventiladores estáticos
SP-A-36	Evacuadores de humos
SP-A-37	Claraboyas y lucernarios
SP-A-40	Enfoscados de cemento
SP-A-41	Guarnecido y enlucido de yeso
SP-A-42	Estucos
SP-A-43	Revocos
SP-A-50	Solado con baldosas de terrazo
SP-A-51	Solado con baldosas de gres y cerámicas
SP-A-52	Pavimentos industriales
SP-A-53	Pavimentos flexibles
SP-A-54	Pavimentos elevados
SP-A-55	Rodapié de plástico
SP-A-56	Alicatado con losetas de gres y cerámicas
SP-A-60	Carpintería de madera
SP-A-61	Carpintería de aluminio

SP-A-62	Carpintería de acero
SP-A-63	Carpintería de P.V.C.
SP-A-64	Puertas industriales
SP-A-65	Puertas contra incendios
SP-A-66	Mamparas
SP-A-67	Tabiques móviles
SP-A-68	Vidriería
SP-A-70	Pintura
SP-A-71	Falso techo de escayola
SP-A-72	Falsos techos de yeso - cartón
SP-A-73	Falso techo de fibra mineral
SP-A-74	Falso techo metálico
SP-A-75	Falso techo de placas de escayola
SP-A-90	Muelles nivelables
SP-A-91	Cabinas prefabricadas de aseos
SP-A-92	Taquillas de vestuarios

ESPECIFICACIONES DE PETICION DE OFERTA

- Especificación de petición de oferta de Ingeniería de obra civil de detalle (en estudio)

- Especificación para la realización de un Estudio geotécnico.

ESTANDARES (De cada uno de ellos existen 3 versiones: español/inglés/francés)
(En proceso de revisión de nomenclatura)

E-H-01	Estándar de Obra Civil (hoja 1)
E-H-02	Estándar de Obra Civil (hoja 2)
E-H-03	Estándar de Obra Civil (hoja 3) (pavimentos) (uso interno)
E-H-04	Secciones de hormigón (uso interno)
E-H-05	Pernos de anclaje

E-H-06	Pernos de anclaje (uso interno)
E-H-07	Cimentaciones rectangulares
E-H-08	Cimentaciones para bombas
E-H-09	Cimentaciones para bombas verticales y soportes de tuberías
E-H-10	Cimentaciones recipientes verticales
E-H-11	Cimentaciones recipientes horizontales tipo-1
E-H-12	Cimentaciones recipientes horizontales tipo-2
E-H-13	Cimentaciones recipientes horizontales tipo-3
E-H-14	Cimentaciones recipientes horizontales tipo-4
E-H-15	Cimentaciones recipientes horizontales tipo-5
E-H-16	Encepados de 1 pilote
E-H-17	Encepados de 2 pilotes
E-H-18	Encepados de 3 pilotes
E-H-19	Encepados de 4 pilotes
	Cimentaciones de tanques flexibles (pend. al exterior) (en estudio)
	Cimentaciones de tanques flexibles (pend. al interior) (en estudio)
	Fosas sépticas (en estudio)
	Detalles de ignifugado (en estudio)
	Ignifugado, faldones y soportes de recipientes (en estudio)
E-A-01	Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos

E-M-01	Estándar de símbolos y representaciones (simbología AWS)
E-M-02	Estándar de símbolos y representaciones (simbología ISO)
E-M-03	Estándar de nudos soldados (hoja 1) (simbología AWS)
E-M-04	Estándar de nudos soldados (hoja 1) (simbología ISO)
E-M-05	Estándar de nudos soldados y juntas de dilatación (hoja 2) (simbología AWS)
E-M-06	Estándar de nudos soldados y juntas de dilatación (hoja 2) (simbología ISO)
E-M-07	Dimensionamiento de nudos (hoja 1)
E-M-08	Dimensionamiento de nudos (hoja 2)
E-M-09	Dimensionamiento de nudos (hoja 3)
E-M-10	Dimensionamiento de nudos (hoja 4)
E-M-11	Estándar de nudos atornillados, placa base y juntas de dilatación (simbología AWS)
E-M-12	Estándar de nudos atornillados, placa base y juntas de dilatación (simbología ISO)
E-M-13	Estándar de arriostrados y detalles (simbología AWS)
E-M-14	Estándar de arriostrados y detalles (simbología ISO)
E-M-15	Estándar de escaleras (simbología AWS)
E-M-16	Estándar de escaleras (simbología ISO)
E-M-17	Estándar de escalas y cierres de seguridad (simbología AWS)
E-M-18	Estándar de escalas y cierres de seguridad (simbología ISO)
E-M-19	Estándar de barandillas tubulares (simbología AWS)

E-M-20	Estándar de barandillas tubulares (simbología ISO)
E-M-21	Estándar de barandillas de angulares (simbología AWS)
E-M-22	Estándar de barandillas de angulares (simbología ISO)
E-M-23	Estándar de barandillas de angulares y tubos (simbología AWS)
E-M-24	Estándar de barandillas de angulares y tubos (simbología ISO)
	Plataformas de paso (en estudio)
	Plataformas articuladas (en estudio)
	Cerca metálica (en estudio)
	Placas de deslizamiento para recipientes (en estudio)
	Castilletes (hoja 1) (en estudio)
	Castilletes (hoja 2) (en estudio)
	Pasos elevados en estudio)
	Empalmes de pilares (simbología AWS) (en estudio)
	Empalmes de pilares (simbología ISO) (en estudio)

FORMATOS

BD-19051-Z-01	Bases de proyecto

LISTA DE PLANOS

FICHAS TÉCNICAS RESUMEN DE PROYECTO (en estudio)

OTROS

DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN TÉCNICA

001. Normativa técnica de aplicación en los Proyectos y en la Ejecución de Obras (COAM)

002. Estructuras sometidas a vibraciones forzadas

003. Placas de asiento y anclaje

004. Elementos finitos con STAAD III

005. Silos metálicos

006. Chimeneas metálicas

007. Anclajes Hilti

008. Estructuras sometidas a sismo

009. Programa CIES. Redes de saneamiento
manual de formación y procedimiento de uso interno

010. Programa MYDAS 33. Mamual de formación y procedimiento de uso interno

011. Apoyos elastoméricos

012. Notas sobre la normativa existente referente a impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y propuesta de estandarización.

MANUALES DE USUARIO DE PROGRAMAS Y UTILIDADES

- STAAD III
- TRICALC
- MUROS DE CONTENCIÓN (CYPE)
- MUROS DE CONTENCIÓN (COAC)
- CIMENTACIONES RECTANGULARES (CIMEDES)
- ZAPATAS OCTOGONALES
- ARRIOSTRAMIENTOS
- PANDEO LATERAL EN VIGAS METÁLICAS
- CENTROS DE GRAVEDAD
- ESFUERZOS EN PILOTES
- PILARES METÁLICOS COMPUESTOS
- HOJAS DE MEDICIÓN
- B.O.Q.
- VIGA FLOTANTE
- CID-JOINT. UNIONES DE PERFILES TUBULARES
- CIMENTACIONES FLEXIBLES DE TANQUES (en estudio)
- CIMENTACIONES DE EQUIPOS VARIOS (en estudio)

INSTRUCCIONES DE TRABAJO - MECANICA (Se identifican con (P) las previstas, no editadas

IT-ME-01	Bases de Diseño. Especialidad Mecánica
IT-ME-02	Niveles de desarrollo. Especialidad Mecánica
IT-ME-03	Verificación de documentos de Mecánica
IT-ME-04	Archivo de la documentación de Proyectos
IT-ME-07	Documentación del Departamento de Mecánica
IT-ME-11 (P)	Lista de consumidores (junto con Proceso)
IT-ME-12 (P)	Lista de equipos
IT-ME-13 (P)	Ingeniería de Equipos
IT-ME-14 (P)	Unidades Paquete
IT-ME-15	Dibujos de Columnas, Reactores y Recipientes
IT-ME-16	Dibujos de Intercambiadores de Calor a partir del cálculo mecánico realizado con el programa BJAC
IT-ME-17 (P)	Normas de implantación y disposición de Equipos Mecánicos

INSTRUCCIONES DE TRABAJO - TUBERÍAS (Se identifican con (P) las previstas, no emitidas)

IT-TU-01	Bases de Diseño. Especialidad Tuberías
IT-TU-02	Niveles de desarrollo. Especialidad Tuberías
IT-TU-03	Verificación de documentos de Tuberías
IT-TU-04	Archivo de documentación de Proyectos
IT-TU-07	Documentación del Departamentode Mecánica. Especialidad Tuberías
IT-TU-09	Aplicaciones de Cad en Tuberías
IT-TU-11 (P)	Especificaciones de Tuberías
IT-TU-12 (P)	Mediciones de Materiales de Tuberías & MTO
IT-TU-13 (P)	Estudio de Esfuerzos y Soportaje de Tuberías

IT-TU-14 (P)	Dibujo de Diagramas de Flujo y balance de Materiales
IT-TU-15	Dibujo de Diagramas de Ingeniería
IT-TU-16	Normas de Implantación y Planos de disposición de Equipos
IT-TU-17 (P)	Diseño y Construcción de Modelos
IT-TU-18 (P)	Realización de Isométricas

INSTRUCCIONES DE TRABAJO - INSTALACIONES (Se identifican con (P) las previstas, no emitidas)

IT-IF-01	Bases de Diseño
IT-IF-02	Niveles de desarrollo (Instalaciones)
IT-IF-03	Verificación de documentos (Instalaciones)
IT-IF-04	Archivo de la documentación de Proyectos
IT-IF-07	Documentación del Departamento
IT-IF-11 (P)	Climatización, Calefacción y Ventilación
IT-IF-12 (P)	Protección contraincendios
IT-IF-13 (P)	Fontanería y Saneamiento
IT-IF-14	Fluidos caloportadores
IT-IF-15	Gases Industriales
IT-IF-16 (P)	Aire Comprimido
IT-IF-17 (P)	Combustibles
IT-IF-18 (P)	Unidades paquete

ESPECIFICACIONES

NOTA:

(I)	Indica que existe en inglés
(F)	Indica que existe en francés

CUENTA B **HORNOS Y CALDERAS**

E-B-01	Hornos Tubulares

CUENTA C **MANIPULACIÓN DE FLUIDOS**

E-C-01	Compresores Centrífugos
E-C-02	Compresores Alternativos (I)
E-C-03	Agitadores (I)
E-C-04	Ventiladores Centrífugos(I)
E-C-05	Ventiladores Axiales
E-C-06	Compresores Alternativos de Aire de Planta y/o instrumentos.
E-C-07	Compresores de tornillo (I)

CUENTA D **RECIPIENTES**

E-D-02	Especificación General para la Fabricación de Recipientes a Presión en Materiales Férricos (I)
E-D-03	Especificación General de Soldadura de Recipientes a Presión y Tanques de Almacenamiento (I)
E-D-04	Especificación para Inspección en la Fabricación de Recipientes a Presión y Tanques de Almacenamiento.(I)
E-D-05	Especificación para Prueba Hidráulica o Neumática de Recipientes a Presión y Tanques de Almacenamiento. (I)
E-D-06	Instrucciones Técnico-Administrativas a seguir por los suministradores de Recipientes y Tanques de Almacenamiento. (I)
E-F-02	Fabricación de Tanques de Almacenamiento que operan a Presión Atmosférica. (I)
E-F-03	Diseño y Fabricación de Tanques Refrigerados y Criogénicos (Sólo inglés)
E-F-04	Especificación de Fabricación de Equipos de Calderería Estática.

CUENTA E **INTERCAMBIADORES**

EP-E-01	Diseño de Intercambiadores de Calor del Tipo Carcasa y tubos (I)
EP-E-02	Diseño de Intercambiadores de Calor del Tipo Doble Tubo

EP-E-03	Diseño Intercambiadores de Calor Refrigerados por Aire
EP-E-11	Fabricación de Intercambiadores del Tipo Carcasa y Tubo (I)
E-E-12	Fabricación Intercambiadores de Calor del tipo Doble Tubo
E-E-13	Fabricación Intercambiadores de Calor Refrigerados por Aire
EP-E-14	Especificación de los Niveles de Ruido Emitidos por Aerorrefrigerantes
EP-E-15	Especificación de Intercambiadores de Placas

CUENTA G **BOMBAS Y TURBINAS**

E-G-01	Bombas Centrífugas de Servicios Generales (I)
E-G-02	Bombas Centrífugas de Proceso (I)
E-G-03	Turbinas de vapor de Uso General
E-G-04	Grupos de Bombeo Horizontales Contra Incendios
E-G-05	Especificación General de Bombas Rotativas
E-G-06	Especificación General de Turbinas de Expansión
E-G-07	Especificación General Bombas de Vacío

CUENTA H **TUBERÍAS**

EP-H-01	Diseño Básico de Tuberías (NORMAS ANSI)
E-H-02	Código de Colores para identificación de Materiales
EP-H-03	Traceado de Vapor - Traceado de Tubo (Tubing)
EP-H-04	Encamisado de Vapor
EP-H-05	Nomenclaturas de Clases o Especificaciones según Normas ANSI
EP-H-06	Especificaciones Generales de Materiales de Tuberías
EP-H-07	Sistema de Codificación de Materiales de Tuberías. Normas ANSI
EP-H-08	Sistema de Codificación de Materiales de Tuberías. Normas DIN
EP-H-09	Instalación de Placas de Orificio
EP-H-10	Nomenclatura de Clases o Especificaciones según Normas DIN.
EP-H-11	Diseño y Construcción de Modelos
E-H-12	Pedidos para Materiales de Modelos
EP-H-13	Traceado de Vapor - Traceado de Tuberías de C.S.
EP-H-14	Diseño Básico de Tuberías (Normas DIN)
E-H-15	Recubrimiento Interior de Tuberías (Engomado y Ebonitado)
E-H-16	Recubrimiento Exterior en Frío. Tubería de Acero al Carbono Enterrada (con cinta de polietileno)
E-H-17	Recubrimiento Exterior en Caliente. Tubería de Acero al Carbono
E-H-19	Fabricación de Tuberías para Recubrimiento Interior.
E-H-21	Especificación de Mediciones de Tuberías
E-H-30	Trampas de Rascadores.
E-H-50	Compuertas Deslizantes de Fondo.
E-H-80	Tuberías Aéreas en Naves Industriales.

CUENTA H **SOPORTES**

EC-H-50	Especificación de soportes
EC-H-51	Especificación de muelles
EC-H-52	Especificación de juntas de expansión
EC-H-53	Especificación amortiguadores antivibratorios

CUENTA L **RUIDO**

E-L-01/2	Niveles de ruido emitidos por compresores centrífugos
E-L-02/2	Niveles de ruido emitidos por compresores alternativos

CUENTA M **SEPARADORES**

E-M-01	Cribas Vibrantes (I)
E-M-02	Filtros de Banda Continua (Tomas de Agua de Mar)
E-M-03	Ataguías (Tomas de Agua de Mar)
E-M-04	Rejas fijas-Limpia Rejas (Tomas de Agua de Mar)
E-M-05	Ciclones (Vía Seca)
E-M-06	Filtros de Mangas

CUENTA P **MANEJO DE SOLIDOS**

E-P-01	Cintas Transportadoras (I)
E-P-02	Puentes Grúa (I) (En inglés EP-02)
E-P-03	Transportadores de Tornillo
E-P-04	Elevadores de Cangilones (I)
E-P-05	Transportadores en Masa (Readlers)
E-P-06	Polipastos eléctricos (I)
E-P-08	Escaleras Mecánicas
E-P-09	Polipastos Eléctricos (Monocarril)
E-P-11	Conductos para Sistemas de Captación de Polvo
E-P-12	Alimentadores Vibrantes Eléctricos
E-P-13	Básculas de Camiones
E-P-14	Válvulas Rotativas (Alveolares)
E-P-15	Ascensores

CUENTA T

ET-01	Especificación General para Tratamiento de Agua por Osmosis Inversa (I)

CUENTA U

E-U-01	Torres de Refrigeración de Tiro Mecánico

CUENTA V

E-V-02	Unidades Enfriadoras de Agua
E-V-03	Unidades de Unizona para Tratamiento de Aire
E-V-04	Unidades de Tratamiento de Aire para Sistemas Multizona y Doble Conducto
E-V-05	Unidades de Inducción (2 y 4 tubos)
E-V-06	Unidades FAN-COILS
E-V-07	Cajas de Simple y Doble Conducto

DE INSTALACIONES (En proceso de revisión de nomenclatura)

E-I-30	Acondicionamiento de aire para edificio de oficinas
E-I-33	Acondicionamiento de aire para edificio de viviendas
E-I-34	Redes de conductos de aire a baja presión
E-I-35	Conductos de aire a alta presión
E-I-36	Silenciadores
E-I-37	Rejillas y Difusores
E-V-08	Unidades climatizadoras con quemador de fuel-oil o gas
VH-003	Enfriadores evaporativos
VH-004	Bomba de calor aire-aire
GI-100	Aislamiento y pintura de tuberías y válvulas
GI-101	Colores de identificación para tuberías

HOJAS DE DATOS

Aerodeslizador
Aerorrefrigerante
Agitadores
Antorcha
Bombas centrífugas

Brazos de carga para cisternas
Cámara de combustión
Cambiador carcasa y tubo
Cambiador de doble tubo
Cambiador de placas
Carretillas elevadoras
Ciclones
Cinta dosificadora
Cinta pesadora
Cinta transportadora
Compresor alternativo
Compresores centrífugas para aire de planta e instrumentos
Cribas vibrantes
Chimeneas
Distribuidores
Electroimán
Elevador de cangilones
Eyector/eductor
Filtro de aire
Filtro de gas
Lavadores de gas tipo venturi
Molino
Molino de barras
Molino de bolas
Polipasto monorail
Puentes grúa
Recipientes
Silos y tolvas
Soplantes rotativas. No hay en inglés
Tanque almacenamiento
Torre refrigeración de Tiro mecánico
Trampa de rascador. No hay en inglés
Turbina de vapor
Válvulas para gas
Válvulas para solidos
Válvula rotativa
Ventiladores centrífugos
Esferas
Agitateur (F)
Ascensores (E)
Ataguías (E)
Balances à ensacage et à tremie (F)
Pompe (F)
Bombas alternativas (E+I)
Bombas dosificadoras (E+I+F)
Bombas rotativas (E+I+F)

Bombas de vacío (E)
Bombas verticales (E+F)
Pompe pneumatique (F)
Exchangeur de chaleur (F)
Captación de polvo por vía húmeda (scrubber) (E)
Collecteur de poussiere (F)
Compresores alternativos (E+I)
Compresor centrífugo (E+I)
Compresor de tornillo (E+I)
Convoyeur (F)
Criba fija (E)
Chargeur à pelle (F)
Elevateur à godet (F)
Escaleras mecánicas (E)
Elevateur à fourchettes (F)
Filtro de banda continua (E)
Filtro de mangas (E)
Grupo diesel eléctrico (E)
Muofle à chain, monte-charge et grue (F)
Motores (E+I)
Motores alternativos de gas (E)
Platos (E)
Precalentador de alimentación (E)
Reja fija-limpiarejas (E)
Reservoir (F)
Separador/filtro (E)
Soplantes centrífugas (E+I)
Air dryer (I)
Souflantes rotatives (F)
Tambor-enfriador rotativo (E+I)
Tambor-granulador rotativo (E+I)
Tambor-recubridor rotativo (E+I)
Tambor-secador rotativo (E+I)
Tambour rotatif (F)
Tamiz (E+F)
Tornillo transportador (E+I+F)
Transportador en masa (reddler) (E)
Trituradora (E)
Unidad frigorífica (E)
Ventilador axial (E)
Ventiladores centrífugos (E+I)
Ventilateur (F)
Tratamiento de agua (I)
Centrífuga decantadora (E)
Turbina de gas (I)
Unidad de mezcla y dosificación (F)

Compresor de anillos líquidos (F)
Scrubber (I)

HOJAS DE DATOS DE INSTALACIONES

- Caldera de vapor
- Productor-acumulador a gas de agua caliente sanitaria
- Productor-acumulador por agua de agua caliente sanitaria
- Productor-acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria
- Estación de regulación y medida de gas natural
- Enfriadora de agua (Condensación por agua o aire)
- Ventilador axial
- Ventilador centrífugo
- Ventilador helicoidal
- Caldera de agua caliente o sobrecalentada
- Unidad generadora de aire caliente y ventilación con quemador de gas
- Unidad de tratamiento de aire (E+I)
- Acondicionadores autónomos refrigerados por aire compactos y remotos
- Acondicionador tipo "roof-top"
- Tambor-secador rotativo
- Ataguías
- Reja fija-Limpia reja
- Compresores de aire
- Intercambiadores de calor
- Bomba de calor (gran capacidad)

- Cortina de aire para puerta rápida
- Intercambiador de calor de placas
- Máquina de absorción
- Sistema de extracción de humos
- Unidad motocondensadora (E+I)
- Unidad termoventiladora con humectación
- Unidad termoventiladora (E+I)
- Diesel Engine (I)
- Foam storage tank (I)

NOTA: E - ESPAÑOL
F - FRANCÉS
I - INGLÉS

STANDARDS

RECIPIENTES

- Planos standard para Recipientes
- Planos standard para Calderería Mecánica
- Planos típicos y standards mecánicos :

General
Cintas Transportadoras
Captación de Polvo

ENERGÍA SOLAR

- Soporte paneles Energía Solar

INSTALACIONES

- Hidrante columna seca 4" y 6" con 2 tomas de 70 mm y una toma de 100 mm
- Extintores polvo

- Caja de material
- Hidrante de columna seca 4" y 6" con dos tomas de 70 mm
- Sirena
- Detector termovelocimétrico
- Cañón móvil espuma/agua
- Camión contra incendios
- Camión de polvo extintor
- Taller recarga extintores
- Hidrante
- Válvula de inundación
- Detector ultravioleta
- Hidrante-monitor columna seca con lanza agua-espuma
- Hidrante-monitor con lanza agua-espuma (columna mojada)
- Hidrante de columna húmeda 6" con dos tomas de 2 1/2" ø
- Hidrante de columna húmeda 4" con dos tomas de 2 1/2" ø
- Monitor
- Detector de gas combustible
- Lavaojos de emergencia
- Ducha de seguridad
- Cabeza pulverizadora
- Extintor de polvo químico 50 kg
- Extintor de polvo químico 10 kg
- Extintor de agua

- Pulsador de alarma
- Caja para manguera
- Hidrante monitor columna seca con lanza agua-espuma
- Equipos de respiración autónoma
- Panel central de control de alarmas

FORMATOS

	PARA UTILIZAR EN
PI-600.0	Recipientes a Presión 1ª hoja (1)
PI-601.0	Recipientes a Presión 2ª hoja
PI-606.0	Tanques de Almacenamiento 1ª hoja (2)
PI-609.0	Petición Ofertas Recipientes
PI-612.0	Soportes de Tuberías (3)
PI-615.0	Plataformas Circulares (para rellenar en Proyecto) (4)
PI-616.0	Petición Ofertas Tanques (5)
PI-617.0	Pescante de cabeza (para rellenar en Proyecto) (6)
PI-618.0	Chimeneas
PI-619.0	Diverters (Distribuidores)
PI-620.0	Silos y Tolvas
PI-621.0	Conductos. Captación de Polvo
PI-622.0	Conductos de humos y gases
PI-623.0	Canaletas (Chutes)
PI-624.0	Lavadores (Scrubbers)
PI-625.0	Ciclones
	Soportes de tubería sin dibujo (7)

NOTA: Existen en Francés e Inglés

(1) Realizados en PC con el nº M046N01 E. DGN
(2) Realizados en PC con el nº M046N02 E. DGN
(3) Realizados en PC con el nº M046N06 E. DGN
(4) Realizados en PC con el nº M046N04 E. DGN
(5) Realizados en PC con el nº M046N03 E. DGN
(6) Realizados en PC con el nº M046N05 E. DGN
(7) Realizados en PC con el nº M046N07 E. DGN

DE INSTALACIONES

- Lista de repuestos estimados (E+I)
- Consideraciones de operación y diseño básico de salas limpias (clean-rooms) (I)
- Prueba de instalación de filtros absolutos (I)
- Prueba de fugas (I)
- Características de vibraciones (I)
- Niveles de ruido (I)
- Niveles de iluminación (I)
- Control de temperatura y humedad (I)
- Control de presurización (I)
- Paralelismo, dispersión y recuperación del flujo de aire (I)
- Capacidades de las unidades secundarias de suministro de aire (I)
- Capacidades de las unidades principales de suministro de aire (I)
- Uniformidad de velocidad y flujo de aire (I)
- Hoja de transmisión de documentos a los departamentos de civil y arquitectura (E+I)
- Caudales de aire principal (I)
- Caudales de aire secundario (I)
- Lista de equipos para salas limpias (I)
- Lista de equipos y materiales (E+I)
- Hoja de transmisión de documentos al departamento de mecánica (Esfuerzos y soportes) (E+I)
- Hoja de transmisión a los departamentos de Electricidad e Instrumentación (E+I)
- Hoja de transmisión para transporte y embalaje
- Lista de planos (E+I)

- Lista de repuestos (E+I)

- **HOJAS DE LISTADO ESPECIFICO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE INSTALACIONES**

  Fan coils (I)

  Coils (I)

  Water pumps (I)

  Water cooled packaged air conditioning units (I)

  Roof exhaust (I)

  Variable volumen terminal (I)

  Exhaust units (I)

  Expansion tanks (I)

  Air cooled packaged units (I)

  Electric coils (I)

  Ventilating units (I)

  Air cooled computer unit (I)

  Air cooled direct expansion computer room (I)

  Packaged air compressor (I)

  Electric hot water heater unit (I)

  Cooling tower (I)

  Air handling unit (I)

  Heat exchangers (I)

  Evaporative units (I)

  Humidifier (I)

  Air separator (I)

Air courtains (I)

Constant volume high velocity reheat terminal unit (I)

Hot water generator (I)

Electric steam generator (I)

Hojas de comparación técnica de ofertas

HOJAS DE CALCULO

RECIPIENTES SEGUN CÓDIGO ASME:

- Virolas cilíndricas sometidas a presión interior
- Fondos y elementos esféricos sometidos a presión interior
- Fondos elípticos sometidos a presión interior
- Fondos torisféricos sometidos a presión interior
- Fondos y elementos cónicos sometidos a presión interior
- Fondos y elementos toricónicos sometidos a presión interior
- Refuerzos en la unión de elementos cónicos a virola cilíndrica para Alfa menor o igual a 30□ (dos hojas, I y II)

RECIPIENTES SEGUN CÓDIGO A.D. MERKBLÄTTER

- Virolas cilíndricas sometidas a presión interior
- Fondos y elementos esféricos sometidos a presión interior
- Fondos bombeados sometidos a presión interior
- Fondos y elementos cónicos sometidos a presión interior (dos hojas, I y II)
- Virola cilíndrica sometida a presión exterior
- Fondos bombeados sometidos a presión exterior
- Fondos y elementos cónicos sometidos a presión exterior (tres hojas, I, II y III)

GENERALES

- Portada de cálculos justificativos
- Comprobación de espesores en pruebas hidrostáticas
- Cálculo de pesos (dos hojas, I y II)
- Cálculo a viento
- Momento de inercia y período
- Cálculo a seismos
- Momentos debidos a empujes de tuberías
- Momentos de excentricidad

- Comprobación del faldón bajo esfuerzos combinados
- Comprobación del faldón bajo esfuerzos combinados
- Cálculo de pernos de anclaje y silletas para faldón
- Flecha en columnas
- Esfuerzos combinados en recipientes horizontales (5 hojas, hojas 1, 2, 3, 4 y 5)
- Refuerzos en tubuladuras
- Cálculo de bridas
- Cargas radiales en elementos cilíndricos
- Cargas radiales en elementos esféricos (conexiones)
- Cargas radiales en elementos esféricos (elementos sólidos)
- Cálculo de Ménsulas

OTROS

DN-TERM.01/1	Instrucciones para el cálculo de una instalación de fontanería.
PROC.-TO-1	Procedimiento para el control de almacén y movimiento de materiales utilizando el sistema de tuberías (Take-off).
PROC.-TE-1	Cálculo de Tuberías de Gran Diámetro Enterradas.

INSTRUCCIONES DE TRABAJO (Se identifican con (P) las previstas, no emitidas

IT-EL-01	Bases de Diseño Eléctrico
IT-EL-02	Niveles de desarrollo de Proyectos de Electricidad
IT-EL-03	Verificación de documentos de Electricidad
IT-EL-04	Archivo de la documentación de Proyectos
IT-EL-07	Documentación del Departamento
IT-EL-11	Instalaciones de B.T. (Dimensionado de cables. Alumbrado en Plantas Industriales. Cuadros de Potencia. Cuadros Auxiliares. Distribuciones)
IT-EL-12 (P)	Instalaciones de M.T. (Dimensionado de cables. Cabinas. Distribuciones)
IT-EL-13 (P)	Instalaciones de A.T.
IT-EL-14 (P)	Instalaciones de Tierra
IT-EL-15 (P)	Instalaciones Auxiliares (Baterías de Corriente Continua y Cargadores. Sistemas de Alimentación Ininterrumpida. Paneles de Alarmas)
IT-EL-16 (P)	Diseño de Edificios para Subestaciones y Salas Eléctricas

ESPECIFICACIONES (Se identifican con (P) las previstas, no emitidas)

E-N-03	Transformadores principales de potencia
E-N-04	Transformadores de distribución
E-N-05	Cuadro de distribución de M.T.
E-N-06	Centro de control de motores de B.T.
E-N-07	Cuadros de arrancadores
E-N-08	Motores eléctricos de inducción para planta petroquímica
E-N-09	Motores eléctricos de inducción
E-N-10	Grupo diesel eléctrico
E-N-11	Unidad de corriente continua
E-N-12	Equipo corrector del factor de potencia
E-N-13	Cuadro de distribución de baja tensión
E-N-15	Transformadores de medida y protección para A.T.
E-N-16	Interruptores de potencia para A.T.
E-N-17	Seccionadores de A.T.
E-N-18 (P)	Relés de protección
E-N-19	Motores síncronos
E-N-20 (P)	Inversor estático
E-N-21 (P)	Barras blindadas de transporte y distribución
E-N-22	Pararrayos autoválvulas
E-N-23	Centros de control de motores de M.T.
E-N-24	Resistencia de puesta a tierra
E-N-25	Equipos accionadores de velocidad variable
E-N-27	Alternador síncrono
E-N-28 (P)	Alternador asíncrono
E-N-52	Subestación eléctrica de alta tensión
EC-N-51	Montaje de instalac. Eléctricas en plantas industriales
EC-N-01	Montaje de instalaciones eléctricas (Anexo I)
EC-N-54	Inspección y pruebas de instalaciones eléctricas
EP-N-01	Diseño de instalación eléctrica en plantas petroquímicas
EP-N-27	Electricidad urbanizaciones
EP-N-28	Alumbrado viario

HOJAS DE DATOS Y HOJAS DE CALCULO

A	Cables
B	Motores
C	Transformadores
D	Resistencia P.a.T.
E	Cuadros
F	Regulación factor de potencia
G	Equipo velocidad variable
H	Equipo corriente continua
I	SAI
J	Anunciador de alarmas
K	Estaciones de maniobra
L	Grupo electrógeno
M	Disyuntores
N	Seccionadores
O	Ti
P	Tt
Q	Pararrayos
R	Barras
S	Bobinas
T	Osciloperturbografo
U	Costos
V	Prensaestopas
W	
X	
Y	Resúmenes
Z	Otros

A CABLES

A.1 Listas de cables
A.2 Listas de cables (Portada)
A.3 Hoja de datos de cables
A.4 Hoja de cálculo de cables de fuerza
A.5 Hoja de cálculo de cables de fuerza

B MOTORES

B.1 Hoja de datos de motores
B.2 Data sheet for induction motors
B.3 Hoja de datos de motores de inducción
B.4 Hoja de datos motores sincronos
B.5 Hoja de datos motores sincronos (variante)
B.6 Hoja de datos motores de inducción (variante) 2 hojas
B.7 Hoja de datos motores sincronos (variante) 2 hojas

C TRANSFORMADORES

C.1 Hoja de datos de transformadores
C.2 Data sheet transformers
C.3 Hoja de datos de transformadores (variante) 2 hojas
C.4 Data sheet transformers (variante) 2 hojas

D RESISTENCIAS P.a.T.

D.1 Hoja de datos resistencia de puesta a tierra
D.2 Data sheet groundind resistor

E CUADROS

E.1 Hoja de datos de C.C.M.
E.2 Hoja de datos de cuadro de distribución
E.3 Data sheet distribution boards
E.4 Hoja de datos de cuadros secundarios de distribución
E.5 Data sheet secondary distribution boards
E.6 Hoja de cálculo de cuadros secundarios de distribución
E.7 Hoja de datos panel de alumbrado
E.8 Data sheet lighting panel
E.9 Hoja de datos diagrama unifilar tabulado
E.10 Data sheet tabulated single line diagram
E.11 Hoja de cálculo de cargas eléctricas
E.12 Tabulated single line diagram
E.13 Hoja de calculo cargas eléctricas

F REGULACION FACTOR DE POTENCIA

F.1 Hoja de datos de equipo corrector del factor de potencia
F.2 Data sheet power factor improvement equipment
F.3 Hoja de datos equipo corrector de factor de potencia en alta tensión
F.4 Data sheet H.V. power factor improvement equipment

G EQUIPO VELOCIDAD VARIABLE

G.1 Hoja de datos equipos accionadores de velocidad variable (c.c.)
G.2 Data sheet variable speed drive (d.c.)

H EQUIPO CORRIENTE CONTINUA

H.1 Hoja de datos equipos de corriente continua
H.2 Data sheet for direct current equipment
H.3 Direct current panel (hoja 1)
H.4 Direct current panel (hoja 2)

I SAI

I.1 Hoja de datos sistema alimentación ininterrumpida
I.2 Data sheet uninterruptible power systems
I.3 Uninterruptible power systems (hoja 1)
I.4 Uninterruptible power systems (hoja 2)

J ANUNCIADOR DE ALARMAS

J.1 Hoja de datos sistema anunciador de alarmas
J.2 Data sheet alarm annunciator system

K ESTACION MANIOBRA

K.1 Hoja de datos estación de maniobra
K.2 Data sheet push button station
K.3 Hoja de datos estaciones de maniobra (variante)
K.4 Hoja de datos estaciones de maniobra (variante)
K.5 Data sheet push button station

L GRUPO ELECTROGENO

L.1 Hoja de datos de grupo diesel eléctrico
L.2 Hoja de datos de grupo diesel eléctrico
L.3 Data sheet for diesel - electric generator set
L.4 Data sheet for diesel - electric generator set

L.5 Hoja de datos de alternador
L.6 Hoja de datos de alternador sincrono

M DISYUNTORES

M.1 Hoja de datos de interruptores de alta tensión
M.2 Data sheet for high voltage circuit breaker

N SECCIONADORES

N.1 Hoja de datos seccionadores de alta tensión
N.2 Data sheet H.V. isolator switch

O T_i

O.1 Hoja de datos de transformadores de intensidad
O.2 Data sheet of current transformers

P T_t

P.1 Hoja de datos de transformadores de tensión
P.2 Data sheet for voltage transformer
P.3 Hoja de datos de transformadores de tensión capacitivos
P.4 Data sheet HV capacitor voltage transformer

Q PARARRAYOS

Q.1 Hoja de datos pararrayos de alta tensión
Q.2 Data sheet H.V. lighting arresters

R BARRAS

R.1 Hoja de datos conductos de barras de media tensión
R.2 Data sheet medium voltage bus duct

S BOBINAS

S.1 Hoja de datos bobinas de bloqueo de alta tensión
S.2 Data sheet line trap inductances

T OSCILOPERTURBOGRAFO

T.1 Hoja de datos osciloperturbografo
T.2 Data sheet dioturbance recorder

U COSTOS

U.1 Resumen de costos nave industrial
U.2 Resumen de costos planta industrial
U.3 Resumen de costos subestación

V PRENSAESTOPAS

V.1 Hoja de datos prensaestopas

STANDARDS

Símbolos eléctricos

071-A Símbolos generales para diagramas unifilares (11 hojas)
071-B Símbolos generales para diagramas unifilares abreviados (2 hojas)
072-A Símbolos generales para esquemas de control (4 hojas)
076-A Símbolos de alumbrado (6 hojas)
077-A Símbolos de fuerza (3 hojas)
078-A Símbolos de puesta a tierra (2 hojas)

Esquemas de control

N-072-B Una velocidad, un sentido de giro (mando local) Hoja 1 de 13
N-072-B Una velocidad, un sentido de giro, arranque estrella triángulo (mando local) - Hoja 2 de 13
N-072-B Inversor una velocidad conmutación directa del sentido de giro (mando local) - Hoja 3 de 13
N-072-B Dos arrollamientos, dos velocidades, un sentido de giro, accionamiento parada al conmutar a velocidad baja - Hoja 4 de 13.
N-072-B Inversor, una velocidad parada para inversión de giro (mando local) - Hoja 5 de 13.
N-072-B Una velocidad, un sentido de giro selector local (man-o-autom.) - Hoja 6 de 13.
N-072-B Una velocidad, un sentido de giro selector local (man-o-autom.) – Hoja 7 de 13 (variante)
N-072-B Una velocidad, un sentido de giro selector y mando local - Hoja 8 de 13
N-072-B Una velocidad, un sentido de giro mando local y selector en panel - Hoja 9 de 13
N-072-B Inversor, una velocidad mando local. Conmutación directa de la inversión por finales de carrera - Hoja 10 de 13
N-072-B Conexión Dahlander triángulo - estrella estrella, estrella triángulo en velocidad baja - Hoja 11 de 13.

N-072-B Motor de anillos arranque automático en tres etapas (mando local) - Hoja 12 de 13.

N-072-B Motor de anillos rozantes con inversor red de arranque en tres etapas – Hoja 13 de 13.

Salidas típicas de baja tensión

N-072-C Arranque directo - Hoja 1 de 23
N-072-C Arranque directo (variante) - Hoja 2 de 23
N-072-C Arranque directo (variante) - Hoja 3 de 23
N-072-C Arranque directo (variante) - Hoja 4 de 23
N-072-C Arranque directo (variante) - Hoja 5 de 23
N-072-C Inversor - Hoja 6 de 23
N-072-C Arranque estrella - triángulo (símbolos abreviados) Hoja 7 de 23.
N-072-C Inversor arranque estrella triángulo - Hoja 8 de 23
N-072-C Arranque prolongado estrella triángulo - Hoja 9 de 23
N-072-C Arranque estrella triángulo motor compensado - Hoja 10 de 23
N-072-C Conexión Dahlander estrella-estrella estrella, dos velocidades, un sentido de giro(símbolos abreviados) - Hoja 11 de 23
N-072-C Conexión dahlander triángulo-estrella estrella, dos velocidades, arranque velocidad baja en estrella-triángulo, un sentido de giro - Hoja 12 de 23
N-072-C Rotor de anillos una velocidad, dos sentidos de giro - Hoja 13 de 23
N-072-C Rotor de anillos una velocidad, un sentido de giro arranque a tres etapas - Hoja 14 de 23.
N-072-C Dos devanados separados, dos velocidades, un sentido de giro- Hoja 15 de 23.
N-072-C Conexión dahlander estrella estrella-triángulo, dos velocidades, un sentido de giro - Hoja 16 de 23.
N-072-C Conexión dahlander triángulo-estrella estrella o estrella-estrella estrella, dos velocidades, un sentido de giro - Hoja 17 de 23.

Salidas típicas de Media Tensión

N-072-C Salida de alimentación - Hoja 18 de 23.
N-072-C Salida típica para motor de 6 kV - Hoja 19 de 23.
N-072-C Alimentación transformador - Hoja 20 de 23.
N-072-C Alimentación transformador (variante) - Hoja 21 de 23.
N-072-C Motor de anillos - Hoja 22 de 23.
N-072-C Motor síncrono - Hoja 23 de 23.

Detalles de Montaje de Fuerza

S-N-401	Zanja en zona no pavimentada
S-N-402	Zanja en zona pavimentada
S-N-403	Zanja doble en zona pavimentada
S-N-404	Zanja secundaria en zona pavimentada
S-N-405	Hito metálico para señalización de zanja en zona no pavimentada
S-N-406	Hito para señalización de zanja en zona no pavimentada
S-N-407	Paso de zanja bajo canalización subterránea
S-N-408	Paso de zanja bajo calzada, F.F.C.C., Cubeto, "Pipe-Rack", etc.
S-N-409	Paso de cables de bandeja a zanja
S-N-410	Instalación de tubo de acero para reserva en zona pavimentada
S-N-411	Manguito para protección del cable
S-N-412	Montaje de toma de fuerza en pedestal
S-N-413	Montaje mural de toma de fuerza
S-N-414	Montaje de toma de fuerza en perfil
S-N-415	Montaje de toma de fuerza en perfil ignifugado
S-N-416	Montaje de estación de maniobra
S-N-417	Montaje de estación de maniobra en barandilla
S-N-418	Montaje de estación de maniobra en plataforma
S-N-419	Conexión a motor (cable de alimentación en bandeja)
S-N-420	Conexión a motor (cable de alimentación en zanja)
S-N-421	Conexión a motor en posición vertical (cable de alimentación en bandeja)
S-N-422	Conexión a motor (cable de alimentación en bandeja)
S-N-423	Conexión a motor (cable de alimentación en tubo)
S-N-424	Arqueta para paso de cables
S-N-425	Zanja para cables de baja tensión
S-N-426	Zanja para cables de b.T. E instrumentación

Detalles de Montaje de Puesta a Tierra

S-N-531	Electrodo de puesta a tierra
S-N-532	Conexión del cable de tierra a pica en arqueta visitable
S-N-532A	Conexión del cable de tierra a pica en arqueta visitable (variante)
S-N-533	Arqueta de tierra con distribuidor
S-N-534	Puesta a tierra embarrado
S-N-535	Puesta a tierra de equipo móvil
S-N-536	Puesta a tierra de equipo móvil
S-N-537	Puesta a tierra de estructuras
S-N-538	Puesta a tierra de cerca de transformadores
S-N-539	Puesta a tierra de valla metálica
S-N-540	Puesta a tierra de valla metálica
S-N-541	Puesta a tierra de tuberías en "racks"

S-N-542 Puesta a tierra de bandeja para cables de M.T. en "racks"
S-N-543 Puesta a tierra de raíl
S-N-544 Puesta a tierra de depósitos suspendidos
S-N-545 Puesta a tierra de depósitos y tanques
S-N-546 Protección contra el rayo en depósitos verticales
S-N-547 Protección contra el rayo en depósitos verticales (variante)
S-N-548 Puente de prueba
S-N-549 Puesta a tierra de estructura de hormigón
S-N-550 Puesta a tierra instalación de pararrayos
S-N-551 Línea de guarda cálculo entre pórticos (hoja 1 de 2)
S-N-551 Línea de guarda cálculo poste de línea A.T. (hoja 2 de 2)

Detalles de Montaje de Alumbrado

S-N-601 Montaje de toma de alumbrado en barandilla
S-N-602 Montaje de toma de alumbrado en barandilla (variante)
S-N-603 Montaje de toma de alumbrado en pared
S-N-603A Montaje de toma de alumbrado en columna metálica (sin ignifugado)
S-N-603B Montaje de toma de alumbrado en columna metálica (con ignifugado)
S-N-604 Montaje de toma de alumbrado en pedestal
S-N-605 Montaje de luminaria inclinada adosada a pared
S-N-606 Montaje de luminaria a pared con brazo horizontal
S-N-607 Montaje de luminaria adosada a viga metálica
S-N-607A Montaje de luminaria adosada a hormigón
S-N-608 Montaje de luminaria inclinada adosada a estructura metálica
S-N-609 Montaje de luminaria adosada en pórtico arriostrado
S-N-610 Montaje de luminaria vertical adosada a columna metálica (con ignifugado)
S-N-611 Montaje de luminaria suspendida con cadenas de viga de hormigón
S-N-612 Montaje de luminaria suspendida con cadenas de viga metálica
S-N-613 Montaje de luminaria suspendida de viga metálica con soporte rígido (sin ignifugado)
S-N-613A Montaje de luminaria suspendida de viga metálica con soporte rígido (con ignifugado)
S-N-614 Montaje de brazo en columna metálica ancho >2 m. (Con ignifugado)
S-N-614A Montaje de brazo en columna metálica ancho <2 m. (Con ignifugado)
S-N-615 Montaje de brazo en columna metálica ancho >2 m. (Sin ignifugado)
S-N-616 Montaje de brazo en columna metálica ancho <2 m. (Sin ignifugado)
S-N-616A Montaje de brazo en pared ancho <2 m.
S-N-616B Montaje de brazo en pared ancho >2 m.
S-N-617 Montaje de báculo en plataforma ancho <2 m.
S-N-618 Montaje de báculo en plataforma ancho >2 m.
S-N-619 Montaje de báculo en plataforma (retranqueado)
S-N-620 Montaje de báculo en techo de silos

S-N-621 Montaje de báculo en plataforma de hormigón
S-N-622 Montaje de báculo en suelo
S-N-623 Montaje de brazo en columna o pared
S-N-624 Montaje de brazo sobre correas de estructuras
S-N-625 Montaje de luminaria de brazo en columna metálica (con ignifugado)
S-N-626 Montaje de luminaria suspendida de estructura metálica
S-N-627 Montaje de proyector en plataforma o estructura metálica
S-N-628 Montaje de proyector sobre poste
S-N-629 Montaje de báculo para alumbrado viario
S-N-630 Montaje de báculo en plataforma
S-N-631 Montaje de luminaria de brazo en columna metálica (sin ignifugado)
S-N-632 Montaje de luminaria de brazo en pared de hormigón
S-N-633 Montaje de báculo en plataforma (con pescante)

FORMATOS

- Cables

  . Hojas para calculo de cables (ver hojas de datos)
  . Listas de cables (ver hojas de datos)

- Listas de motores

- Paneles auxiliares

- Selectividad de protecciones

  . Hojas de ajuste de relés
  . Curvas de protección

- Hoja de cálculo de cargas eléctricas (ver hojas de datos)

<u>INSTRUCCIONES DE TRABAJO</u> (Se identifican con (P) las previstas, no editadas)

IT-IN-01	Bases de Diseño. Instrumentación
IT-IN-02	Niveles de desarrollo de proyectos de Instrumentación
IT-IN-03	Verificación de documentos de Instrumentación
IT-IN-04	Archivo de la documentación de Proyectos
IT-IN-07	Documentación del Departamento
IT-IN-11	Comentarios a los diagramas de tuberías e instrumentos (P&ID´s)
IT-IN-12	Determinación de la instrumentación y sistema de control de unidades paquete
IT-IN-13	Elaboración del índice de instrumentos
IT-IN-14 (P)	Especificación del Sistema de Control
IT-IN-15	Representación de los Sistemas de Enclavamiento
IT-IN-16 (P)	Especificación del Sistema de Enclavamiento
IT-IN-17 (P)	Conexiones de instrumentos a recipientes
IT-IN-18 (P)	Preparación de Hojas de Datos de Instrumentos
IT-IN-20 (P)	Hoop-Up's (Conexiones a proceso)
IT-IN-22 (P)	Planos de enclavamiento
IT-IN-23	Diagramas de lazo
IT-IN-24 (P)	Planos de implantación de instrumentos y cajas
IT-IN-25 (P)	Cajas de conexionado e interconexiones
IT-IN-27 (P)	Alimentaciones neumáticas (Subcolectores)
IT-IN-28 (P)	Cuadros de distribución de alimentaciones
IT-IN-29 (P)	Situación de equipos en Sala de Control
IT-IN-31 (P)	Preparación de la Especificación de montaje

IT-IN-32	Comentarios documentos unidades paquete
IT-IN-33 (P)	Inspecciones y pruebas
IT-IN-34	Salas de Control (Instrumentación)
IT-IN-35 (P)	Cálculo de válvulas de control

ESPECIFICACIONES (Se identifican con (P) las previstas, no editadas)

EP-K-01	Especificación de instrumentos de media y control
EP-K-02	Especificación de panel de control
EP-K-03	Especificación de armarios presurizados
EP-K-04	Especificación de instrumentación U.P.
EP-K-05	Especificación de accesorios de montaje de instrumentos
EP-K-06	Especificación de cuadros locales de control
E-K-07	Especificación general de analizadores de proceso
EP-K-11	Especificación de sistemas de telecomunicación
E-K-14	Especificación general del sistema de Control Distribuido
E-K-15 (P)	Especificación de instrumentos de caudal
E-K-16 (P)	Especificación de instrumentos de presión
E-K-17 (P)	Especificación de instrumentos de nivel
E-K-18 (P)	Especificación de instrumentos de temperatura
E-K-19 (P)	Especificación de válvulas de control
E-K-20 (P)	Especificación de válvulas de seguridad
E-K-22 (P)	Especificación de cables de instrumentación
E-K-23 (P)	Especificación de cajas de conexionado
E-K-24 (P)	Especificación de prensaestopas
EC-K-21	Especificación de montaje de instrumentos

HOJAS DE DATOS

I. Temperatura:
- Termómetros de dial A1
- Termopares y vainas A2
- Transmisores de temperatura A3

II. Presión:

-	Manómetros	B1
-	Presostatos	B2
-	Transmisores (ver caudal)	C7

III. Caudal:

-	Rotámetros	C1
-	Placas de orificio	C2
-	Medidores magnéticos de caudal	C3
-	Medidores de ruedas ovaladas	C4
-	Medidores masicos	C5
-	Discos de ruptura	C6
-	Transmisores	C7

IV. Nivel:

-	Niveles de desplazador	D1
-	Niveles de vidrio	D2
-	Interruptores de nivel	D3
-	Transmisores (ver caudal)	C7

V. Válvulas:

-	Control	E1
-	Seguridad	E2
-	Solenoide	E3
-	Autorreguladoras de temperatura	E4
-	Rompedoras	E5

VI. Otros

-	Instrumentos radioactivos	F1

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

IT-CO-01	Supervisores de seguridad e higiene
IT-CO-02	Supervisores de obra civil, estructura y arquitectura
IT-CO-03	Supervisores de prefabricación y montaje de tuberías
IT-CO-04	Supervisores de montaje mecánico
IT-CO-05	Supervisores de instalaciones y servicio contra incendios
IT-CO-06	Supervisores de aislamiento
IT-CO-07	Supervisores de pintura
IT-CO-08	Supervisores de montaje eléctrico
IT-CO-09	Supervisores de montaje instrumentos
IT-CO-10	Jefes de obra
IT-CO-50	Entrega de Plantas de Proceso

ESPECIFICACIONES GENERALES

EC-H-01	Prefabricación y montaje de tuberías. (ANSI).
"	Prefabrication and erection of pipes. (ANSI).
"	Specification de prefabrication et montage de tuyauteries (ANSI)
EC-H-02	Prefabricación y montaje de tuberías. (DIN).
"	Specification de prefabrication et montage de tuyauteries (DIN)
EC-L-01	General de pintura.
"	Painting general.
"	Generale de Peinture.
EC-L-02	General materiales de aislamiento.
"	General SP insulation materials.
"	Generale materiaux d'isolement
EC-L-03	Montaje aislam. Térmico en equipos y tuberías (superficies calientes).
"	Gral. Sp. Hot insulation erection.
"	Generale montage de l'isolement thermique sur surfaces chaudes.

EC-L-04	Montaje aislam. Térmico en equipos y tuberías (superficies frías).
EC-Z-01	Montaje de equipo mecánico.
"	Assembly of mechanical equipment.
"	Montage d'equipement mecanique.
EC-Z-02	Terminac. Construc. Plantas ind. Y químicas.
"	Completion of construct. of process plants.
"	Finition de la construction de plantes industrielles et chimiques

DOCUMENTOS NORMALIZADOS

Modelos de contrato

DN-CO-01	Modelo de contrato O. Civil para proyectos con dirección de obra.
DN-CO-02	Modelo de contrato O. Civil para proyectos sin dirección de obra "llave mano"
DN-CO-03	Modelo de contrato M. Mecánico para proyectos con dirección de obra.
DN-CO-04	Modelo de contrato Obra Civil (resumido).

Documentos de contratación

DN-CO-21	Pliego de bases para la presentación de ofertas de proyectos con dirección de obra
DN-CO-22	Pliego de bases para la presentación de ofertas de proyectos sin dirección de obra
DN-CO-23	Pliego de bases para la presentación de ofertas de montaje mecánico
DN-CO-24	Pliego de bases para la presentación de ofertas (general)
DN-CO-25	Operaciones elementales (mas cuadros)

Ofertas de la División

DN-CO-41	Modelo oferta, supervisión y servicios contratación.
DN-CO-42	Estimación nº 1 implantación y consumos.
DN-CO-43	Estimación nº 2 ingeniería, compras y construcción.
DN-CO-44	Estimación nº 3 gtos. Específicos.
DN-CO-45	Estimación nº 4 programa de construcción y supervisión de obra

Proyectos de Seguridad e Higiene

DN-CO-51	Estudio de seguridad e higiene de edificación.
DN-CO-52	Estudio de seguridad e higiene de plantas industriales y químicas (pendiente)
DN-CO-53	Cuadro de precios nº 1
DN-CO-54	Presupuesto

Procedimientos

DN-CO-61	Procedimiento de control de almacén de obra.
DN-CO-63	Modelo de análisis técnico-económico de ofertas.

FORMATOS

General

FC-01	Informe semanal
FC-02	Acta de replanteo
FC-03	Notificación comienzo de los trabajos
FC-04	Modificación de plazo
FC-05	Parte de trabajo de personal de supervisión de obra
FC-06	Acta recepción provisional (proyectos llave en mano)
FC-07	Acta recepción provisional (proyectos de dirección de obra)
FC-08	Acta de recepción definitiva
FC-09	Liquidación de las obras
FC-11	Aceptación final del subcontratista
FC-12	Montaje. Certificado de Aceptación Final
FC-13	Cuadro comparativo de ofertas (económicas).
FC-14	Cuadro comparativo de ofertas (técnicas). Hoja 1, 2 y 3
FC-15	Hoja control de contratos. Hoja 1 y 2
FC-16	Programa de construcción y montaje
FC-17	Hoja de valoración de prefabricación y montaje de tuberías
FC-18	Hoja resumen de prefabricac. y montaje de tuberías
FC-19	Obra Civil. Certificado de Aceptación Final
FC-20	Construcción. Lista de Faltas
FC-21	Construcción. Lista de Verificación

Planificación Obra

FPO-01	Partes diarios de horas directas de contratistas hoja 1 a 5.
FPO-02	Partes diarios de horas indirectas de contratistas hoja 1.
FPO-03	Parte diario de mano de obra.

Control de Costos

CCO-01	Certificación de obra contratada mensual
CCO-04	Revisión de precios
CCO-05	Certificación de obra contratada
CCO-06	Medición y valoración
CCO-07	Resumen valoración O.T.A.S.
CCO-08	Valoración de la O.T.A.

CCO-09	O.T.A.
CCO-10	Control de Costos resumido
CCO-11	Precios contradictorios
CCO-12	Modelo O.T.S. Nº 1
CCO-14	Documento de pago hoja resumen
CCO-15	Aprobación de precios complementarios al contrato
CCO-16	Autorización de pago de O.T.S.

Almacén

CAO-01	Ficha de movimiento de materiales
CAO-02	Informe de recepción de materiales
CAO-03	Vale - Salida de materiales
CAO-04	Movimiento materiales - Equipos
CAO-05	Movimiento materiales - Instrumentación
CAO-06	Nota de entrega a agencia o transportista
CAO-07	Albarán mater. Recibidos sin documentación
CAO-08	Albarán de devolución o remisión
CAO-09	Vale de devolución de materiales a almacén
CAO-10	Ficha materiales usados-recuperados
CAO-11	Ficha entrada y salida de almacén
CAO-12	Etiquetas modelos 1 a 3.
CAO-13	Registro de informes de recepción de materiales
CAO-14	Material llegado a obra
CAO-15	Equipos llegados a obra
CAO-16	Pedido de obra

PROGRAMAS ORDENADOR

- Programa de almacén
- Programa de constructividad
- Programa de aislamiento y pintura

OTROS

Control Trabajos (hojas de verificación)

CTO-B-01	Hojas de verificación	Cámaras de combustión (10 hojas)
CTO-C-01	Hojas de verificación	Agitadores (3 hojas)
CTO-C-02	" "	Compresores (4 hojas)
CTO-E-01	Hojas de verificación	Torres Refrigeración (3 hojas)

CTO-F-01	Hojas de verificación	Recipientes a Presión Atmosférica (4 hojas)
CTO-F-02	" "	Recipientes y Aparatos a Presión (4 hojas)
CTO-F-03	Prueba hidrostática	Estanqueidad para Recipientes a Presión Atmosférica
" "	Hydrostatic testing	for Static Vessels
CTO-F-04	Prueba hidrostática	para Recipientes y Aparatos a Presión
" "	Hydrostatic testing	Pressure Vessels
CTO-F-05	Hydrostatic testing	For erection of internals
CTO-G-01	Hojas de verificación	Bombas de edificación industrial (4 hojas)
CTO-G-02	" "	Bombas de plantas industr. Y químicas (4 hojas)
CTO-H-01	Hojas de verificación	Sistemas de tuberías (4 hojas)
CTO-H-02	Prueba hidrostática	para tuberías (2 hojas)
" "	Hydrostatic test	for piping (2 sheets)
CTO-H-03	Protocolo de pruebas de presión	
CTO-H-04	Requirements for cleaning, pressure and leakage testing	
CTO-K-01	Hojas de verificación	Montaje de bandeja perforada
CTO-K-02	" "	Zanja y/o galería cables instr./Telecomun.
CTO-K-03	" "	Montaje de tubo conduit. Instrumentos
CTO-K-04	" "	Tendido de cables de instrumentos
CTO-K-05	" "	Montaje cuadro de control instrumentos (2 hojas)
CTO-K-06	" "	Montaje lazo de control de instrumentos (2 hojas)
CTO-K-07	" "	Montaje caja interconexiones instrum.
CTO-K-08	" "	Mont. Sistema suministro aire de instrum.
CTO-K-09	" "	De preinstalación instrumentos (2 hojas)
CTO-K-10	" "	De instrumentos (2 hojas)
CTO-K-11	" "	De lazos (2 hojas)
CTO-K-12	" "	Montaje de sistema de telecomunicación
CTO-K-13	" "	Mont. de (SCD) sistema control distribuido (2 hojas)
CTO-K-14	Hojas de verificación	Process control loop-DCS
CTO-K-15	" "	Process control loop-local
CTO-K-16	" "	Process open/closed loop
CTO-K-17	" "	ESD digital loop
CTO-K-18	" "	ESD analog loop
CTO-K-19	" "	ESD valves
CTO-K-20	" "	Data communication link
CTO-K-21	" "	EDS logic
CTO-K-22	" "	EDS display
CTO-K-23	" "	Process display
CTO-K-24	" "	Relief valve
CTO-K-25	" "	Check list relief valve

CTO-N-01	Hoja de verificación	Montaje de bandeja escalera
CTO-N-02	" "	Montaje eléctrico motor
CTO-N-03	" "	Montaje estación de maniobra
CTO-N-04	" "	Tendido de cables
CTO-N-05	" "	Montaje tubo conduit
CTO-N-06	" "	Zanja y/o galería cables
CTO-N-07	" "	Montaje de circuitos de barras
CTO-N-08	" "	Montaje de transformador de distribución (8 hojas)
CTO-N-09	" "	Montaje de C.C.M. (2 Hojas)
CTO-N-10	" "	Montaje de cuadro de baja tensión
CTO-N-11	" "	Montaje de grupo de emergencia (2 hojas)
CTO-N-12	" "	Montaje de (SAI) sistemas de alimentación Ininterrumpida (2 hojas)
CTO-N-13	" "	Montaje de alumbrado (2 hojas)
CTO-N-14	" "	Montaje de protección catódica
CTO-N-15	" "	Montaje de batería de condensadores
CTO-OC-01	Hojas de verificación	Control de movimiento de tierras (3 hojas)
CTO-OC-02	" "	Control de obras de hormigón (16 hojas)
CTO-OC-03	" "	Control de estructura metálica (3 hojas)
CTO-OC-04	" "	Control arquitectura (3 hojas)
CTO-P-01	Hojas de verificación	Cintas transportadoras (5 hojas)
CTO-P-02	" "	Cribas y alimentadores vibrantes (4 hojas)
CTO-Q-01	Hojas de verificación	Sistema abastecim. agua contra incendios (9 hojas)
CTO-Q-02	" "	Bocas de incendios equipadas/bies (4 hojas)
CTO-Q-03	" "	Hidrantes exteriores/che (3 hojas)
CTO-Q-04	" "	Extintores portátiles de incendios (4 hojas)
CTO-Q-05	" "	Rociadores automáticos de agua (5 hojas)
CTO-Q-06	" "	Columna seca (2 hojas)
CTO-Q-07	" "	Detección automática de incendios (7 hojas)
CTO-V-01	Hojas de verificación	Unidades enfriadoras (2 hojas)
CTO-V-02	" "	Climatizadores (3 hojas)
CTO-V-03	" "	Fan-coils (2 hojas)
CTO-V-04	" "	Unidades autónomas (3 hojas)
CTO-V-05	" "	Extractores (2 hojas)
CTO-V-06	" "	Difusores y rejillas (3 hojas)
CTO-W-01	Hoja de verificación	Aislamiento (características)
CTO-W-02	" "	Insulation of pipelines
CTO-W-03	" "	Insulation of equipment
CTO-W-04	" "	Painting of pipelines
CTO-W-05	" "	Painting of equipment

CTO-Z-01	Acta de pruebas técnicas
CTO-Z-02	Informe de inspección radiográfica
" "	Radiographic inspection report
CTO-Z-03	Inspección con líquidos penetrantes
" "	Liquid penetrant inspection
CTO-Z-04	Inspección de soldaduras por ultrasonido
" "	Welding ultrasonic inspection
CTO-Z-05	Inspección ultrasónica
" "	Ultrasonic inspection
CTO-Z-06	Inspección con partículas magnéticas
" "	Magnetic particle inspection
CTO-Z-07	Inspección visual de soldaduras
" "	Visual inspection of welding
CTO-Z-08	Tratamiento térmico
" "	Heat treatment

INSTRUCCIONES DE TRABAJO - PLANTAS INDUSTRIALES

IT-DE-01	Recopilación de Información para confección de ofertas de ingeniería
IT-DE-02	Verificación de propuestas de servicios para Plantas Industriales

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

IT-ID-01 Implantación del Proyecto de Mejora Nº 1

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

IT-CA-01	Proyectos de Mejora de Calidad. Comité de Calidad
IT-CA-02	Proyectos de Mejora de Calidad. Equipos de Mejora
IT-CA-03	Ejecución de Auditorías Internas
IT-CA-04	Contenido y custodia de los Registros de Calidad
IT-CA-05	Verificación de documentos de Calidad
IT-CA-06	Responsable de Calidad de los Proyectos